

# قناة التحديث — دليل المالك (ح.٢٠)

واحد موقع، ينشر على شبكة، فتقرؤه الأجهزة وترشد أصحابها. بلا تنزيل صامت، وبلا حساب، وبلا خادم خاص بعد. نص

## ١. لماذا قناة موقعة أصلاً؟

التطبيق يوزع على أجهزة في قرى متفرقة. ثم تكتشف علة في حساب «الباقى». حينها يوجد طريقان:

| ما يحدث                                                                                                                                | الطريق         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| في الطريق. ومن ينزل ملفاً من مصدر مجهول يجازف بجهازه لا أحد يضمن أن الملف هو ملفك، ولا أنه لم يستبدل                                   | رابط في واتساب |
| يخترق استضافتك — أن يعرض على الأجهزة «تحديثاً» لم توقعه يتحقق بالمفتاح العام وحده. ولا يستطيع أحد — ولا من الملف يحمل توقيعك، والتطبيق | قناة موقعة     |

وقرارات القناة مكتوبة في الشيفرة لا في نية المطور:

- من «المزيد». لا خدمة في الخلفية، ولا حاجز ثابت يمنع ذلك (tools/ci\_invariants.sh حاجز ١٩).
- الفحص قرار مستخدم. يقع حين تفتح شاشة «التحديث»
- زر «نزل التحديث» ثم «ثبت» — والتثبيت يمر من شاشة النظام. لا صلاحية تثبيت صامت في التطبيق. الزر
- اختلف: يحذف الملف فوراً، ولا يعرض زر التثبيت، ويقال للمستخدم بصراحة إن شيئاً لم يتغير في تطبيقه. قبل كل شيء. بعد التنزيل يحسب sha256 للملف على القرص، ويقارن بما في الملف الموقع. وإن البصمة
- يرى «تحديث لازم» ولا يملك تأجيله؛ لأن نسخته معطوبة لا «مؤجلة». وبياناته تبقى سليمة حتى يحدث.
- الإجباري لا يتخطى. من نسخته أقدم من الحد المدعوم
- ملف سليم يخزن في الجهاز، فيبقى التنبيه قائماً بعد انقطاع الشبكة، ويقال إن الحالة من ملف محفوظ. جهاز بلا إنترنت لا يفقد ما يعرفه. آخر

## ٢. مرة واحدة: توليد مفتاح قناة التحديث

يقترّب من يد من يستعمل لوحة الأدمن؛ أما مفتاح التحديث فيحمي كل الأجهزة، فلا يسلم إلا لمن يبيّن إصداراً. مفتاح التحديث غير مفتاح التصاريح، عمداً. مفتاح التصاريح

```
# #####
```

```
openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out release-key.pem
```

```
# #####
```

```
openssl ec -in release-key.pem -pubout -out release-public.pem
```

```
# #####
```

1. release-public.pem والصقه في app/src/main/assets/release\_public\_key.txt بدل القالب. انسخ محتوى

2. احفظ release-key.pem في مكانين آمنين خارج الجهاز (لا يدخل Git أبداً).

3. هذه المفاتيح بعد أول نشر إلى الناس: تغيير المفتاح يعني أن الأجهزة المثبتة لن تقبل ملفاتك بعد ذلك. لا تغير

«مفتاح التحقق غير مسلم في هذه النسخة» ولا تعرض أي إصدار. وهذا أصدق من قبول ملف بلا تحقق. حتى تلصق المفتاح، تقول الشاشة بصراحة

### ٣. مرة واحدة: عنوان القناة

في app/src/main/assets/release\_endpoint.txt سطر واحد فعال (البقية تعليقات):

`https://example.github.io/baynana-site`

ويضاف إليه المسار الثابت `api/v1/app-release/`، فيقرأ الملف من:

`https://example.github.io/baynana-site/api/v1/app-release`

يحرر عنوانها من النشأة ليست قناة موثوقة: يكفي أن يفتح صاحب الجهاز بأن «القناة الرسمية» صارت عنواناً آخر. الخادم الخاص لاحقاً (ح ٢٢) بلا أي تعديل في التطبيق. العنوان مثبت في البناء لا في إعداد يحرره المستخدم، لأن قناة وهو نفس المسار على

## ٤. في كل إصدار: بناء وتوقيع

```
# █. ██████████ ██████████ ███████ ██████████  
sha256sum app-release.apk
```

```
# █. ████ ████ ████████ (████████ ██████ ███ ████████ ████████ ███--apk: ███ ██████████)
node tools/release_sign.mjs \
  --key ~/keys/release-key.pem \
  --apk app-release.apk \
  --url https://example.github.io/baynana-site/releases/baynana-1.2.apk \
  --version-code 4 --version-name 1.2 --min-supported 1 \
  --message "██████ █████ ████████ ███ ████████ ████████ ████████ ██████████" \
  --out release-manifest.txt
```

```
# █. ████ ██████████ ████████ ████: <██████████ ██████████>/api/v1/app-release
```

الأداة تتحقق من توقيعها بعد التوقيع، وترفض ما تعرف أن الأجهزة سترفضه:

| الرفض                                                      | الحالة                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| الوسيط يستطيع استبدال الملف الذي ينزل منه الجهاز           | رابط http                            |
| التوقيع يحمي بيانات الملف لا محتوى الـ APK                 | بصمة ناقصة (ليست ٦٤ حرفا hex)        |
| يقال لكل الأجهزة «أنت غير مدعوم» بلا سبب                   | أقدم إصدار مدعوم أكبر من رقم الإصدار |
| الأرقام هي ما يقارن، فلو فسدت فسد قرار «هل أحدث؟»          | اسم إصدار بغير صيغة رقم.رقم          |
| يستحق أن يعرف ما تغير قبل أن يضغط زرا يغير تطبيقه المستخدم | رسالة فارغة أو فيها سطر جديد         |

## معنی min-supported

| الأثر                                                      | قيمة     |
|------------------------------------------------------------|----------|
| لا إيجاب: كل الأجهزة تخير، والنسخ القديمة تعمل             | 1        |
| هو أقدم منه يرى «تحديث لازم»، ولو ضغط «تخطي» لا ينفذ له من | رقم أعلى |

غير متوافق (مثل تغيير في صيغة المزامنة يمنع نسختين من التفاهم). الإجماع يستعمل عند العطل، لا عند التحسين. اجعلها 1 دائما، إلا إن صار العقد بين النسخ

## ٤.١ العنوان المشترك مع قناة المزامنة (صار ممكناً بعد ح٢٢)

بعد قيام الخادم الخاص (ح٢٢)، صار الخادم نفسه ينفذ عقدين على عنوان واحد:

- GET /api/v1/changes — قناة المزامنة (برمز جهاز إلزامي).
- GET /api/v1/app-release — قناة الإصدار (عامّة بلا رمز، والنص يخدم كما هو، والتحقق في التطبيق).  
ولا منطق تحقق): كل ما تفعله قناة الإصدار هو قراءة النص وتحقق التوقيع بمفتاح المالك المحفوظ في التطبيق.  
واحد في release\_endpoint.txt هو العنوان المشترك — ولا يتغير شيء آخر في التطبيق (لا مسار، ولا مفتاح،  
فإن جمعت القناتين على مضيف واحد، صار سطر  
فعنوان واحد أقل للخطأ في الضبط. القرار للمالك، وكلا الطريقتين يمران بالعقد نفسه — والتطبيق لا يعرف الفرق.  
على استضافة ساكنة (GitHub Pages مثلاً) يعني أن عطب المزامنة لا يمنع فحص التحديث، والعكس. أما الجمع  
وماذا يبقى أفضل في الفصل؟ أن تبقى قناة الإصدار

## ٥. ما يبقى لح٢٢ (الخادم الخاص) و ح٢١ (النشر المحدود)

- إلى خادمك، لا يتغير شيء في التطبيق — فقط سطر واحد في release\_endpoint.txt ببناء جديد.  
الخادم الخاص: ينفذ GET /api/v1/app-release نفسه، فإن تغير العنوان من ملف ساكن
- يتزايد مع كل بناء يوزع، و docs/OPERATING\_PLAN\_V5\_AR.md هو المرجع للإجراءات.  
(ح٢١): قبل التوزيع يجب أن تكون الحزمة موقعة بمفتاح الإصدار (لا مفتاح التصحيح)، و versionCode  
النشر المحدود

## ٦. أين تختبر القناة؟

| ماذا تفحص                                                                                      | الموضع                                                                           | الطبقة              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| المشوه، قرار العرض، شرط البصمة<br>صيغة الملف، رفض                                              | /app/src/test/java/com/baynana/d<br>omain/update                                 | الشكل والقرار (نقي) |
| منع التنزيل من رابط غير مشفر<br>انقطاع الشبكة، حذف الملف المخالف،<br>التخزين، بقاء التنبيه بعد | app/src/test/java/com/baynana/d<br>ata/local/update/ReleaseReposito<br>ryTest.kt | التطبيق على الجهاز  |
| متجهات Kotlin هي ما تنتج الأداة الآن<br>← رمز ← تحقق بمكتبة مستقلة، وأن<br>توقيع               | tools/release_test.mjs (في CI)                                                   | أدوات المالك        |
| ولا تثبيت صامت، وقوالب الأصول موجودة<br>لا فحص من الخلفية،                                     | tools/ci_invariants.sh (حاجز ١٩)                                                 | الحواجز             |

واستعمل AssetReleaseSource — نفس الفحص ونفس الشاشة، بلا شبكة.

وإن أردت معاينة بلا نشر: ضع ملف إصدار موقعاً في app/src/main/assets/release\_manifest.txt